

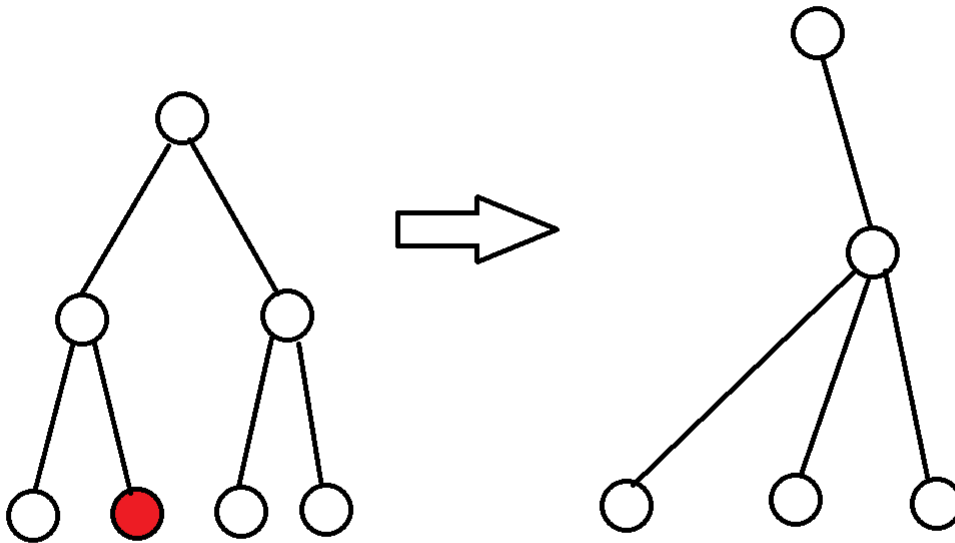
ДЗ4

Наумов Иван М34391

10.10.2022

Task1

Будем удалять вершины параллельно при помощи pipelining. Одна фабрика одновременно должна оперировать над тремя соседними слоями, потому что во время удаления необходимо пересчитывать значения ключей в вершине. Для этого нужно прочесть значения ключей из сыновей, а если в это время кто-то будет их менять (например удалять детей сына и пересчитывать ключи в сыне), то мы получим неконсистентные данные. К тому же, иногда удаление вершины изменяет одновременно связи родитель-сын и родитель-родитель родителя.



Поэтому одна фабрика владеет тремя соседними уровнями и перемещается с каждым шагом на один.

Поскольку одна фабрика владеет тремя слоями, необходимо исключить конфликты фабрик за изменение данных. Для этого нужно, чтобы родители родителей двух удаляемых вершин были разные. В худшем случае размер поддерева родителя родителя равен 9, то есть удалять придется каждую 9 вершину из m . Если вершин меньше 9, удалим каждую отдельно.

После того, как изменения проделаны, необходимо решить, какой поток будет проводить изменения уровнем выше. Для этого конкурентным потокам необходимо зарезервировать значение в предке родителя родителя. Теперь в его поддереве глубины 2 будет всего один работающий поток.

Таким образом, получаем Work: $O(\frac{m}{9} \cdot \log n)$ на одну итерацию удалений, со Span: $O(\log n + \log m)$. Суммарно получаем Work: $O(m \log n)$, Span: $O(\log m \cdot (\log m + \log n))$

Task2

Сделаем сортировку подсчетом. Посчитаем массив *cnt*, скормим его scan'у - для каждого элемента получим позицию, начиная с которой он встречается в отсортированном массиве, после этого форкнемся на $\frac{n}{\log n}$ потоков, каждый бинпоиском найдет какие элементы лежат в его отрезке в итоговом массиве. Восстановление ответа будет стоить Work: $O(n + \log \log n \cdot \log \frac{n}{\log n}) = O(n)$, Span: $\log \frac{n}{\log n} \cdot \log \log n$.

Как посчитать *cnt*? Форкнемся на n потоков, каждый посчитает *cnt* на своем отрезке (длины 1), потом будем их мержить. Work: $n \log n$, Span: $\log n \cdot \log n$. Хочется линейный Work. Такое можно устроить, если считать *cnt* на отрезке однопоточно, но в таком случае будет линейный Span.

Wait for it...

Применим accelerating cascades. Форкаемся на $\frac{n}{\log n}$ потоков, каждый считает *cnt* на отрезке длины $\log n$, далее мержимся. Work: $O(\frac{n}{\log n} \cdot \log \frac{n}{\log n}) = O(n)$, Span: $O(\log n \cdot \log \frac{n}{\log n} + \log n) = O(\log^2 n)$.